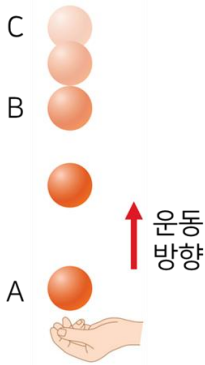


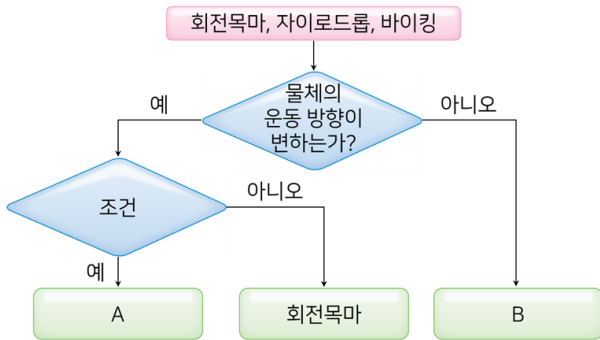
2. 힘과 운동

1. 그림은 A에서 연직 위로 던져 올린 공의 운동을 일정한 시간 간격으로 나타낸 것이다. 공이 A에서 C까지 운동하는 동안 공은 계속 연직 위로 운동한다. (단, 공기 저항은 무시한다.)



공의 운동 상태 변화를 공에 작용한 알짜힘의 종류 및 방향과 관련지어 서술하시오.

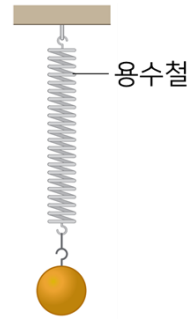
2. 그림은 회전목마, 자이로드롭, 바이킹의 운동을 속력과 운동 방향의 변화에 따라 분류한 것이다.



- (1) 조건에 들어갈 내용을 서술하시오.

- (2) A, B에 들어갈 알맞은 놀이기구를 쓰고, 그 까닭을 서술하시오.

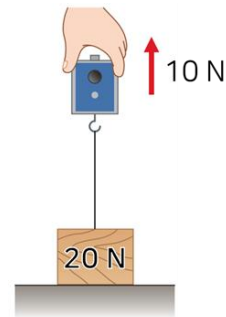
3. 그림은 용수철에 물체가 매달려 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.



- (1) 물체에 작용하는 힘의 종류와 방향을 서술하시오.

- (2) (1)에서 서술한 힘의 크기를 비교하여 서술하시오.

4. 그림과 같이 책상 위에 무게가 20 N인 나무 도막을 올려놓고 힘 센서에 연결하여 10 N의 힘으로 잡아 올렸지만 움직이지 않았다.



이때 책상 면이 나무 도막을 위로 떠받치는 힘의 크기는 몇 N인지 쓰고, 그 까닭을 서술하시오. (단, 실의 무게는 무시한다.)